

Kirjan linnut ovat todellisia

Mitä seitsemänkymmentä vuotta laskemista kertoo – ja mitä kirjojen lajeista kannattaa tietää

Juri Jukola · Tuomarniemi, Pohjois-Karjala · jujukol@gmail.com

Versio 2.0 · 22. elokuuta 2026 · RAJAMAA-sarjan taustatyötä

Lukijalle

Kesäkuisena aamuna, ennen neljää, joku lähtee kävelemään kuuden kilometrin mittaista suorakulmiota metsässä. Hän ei katso lintuja. Hän kuuntelee niitä – ja kirjaa jokaisen laulun ja varoitusaänen matkan varrelta.

Reitti on ennalta määrätty eikä hän saa valita sitä. Se on siellä missä se on, oli siellä lintuja tai ei.

Tällaisia *vakiolinjoja* on Suomessa 538, ja niistä lasketaan vuosittain noin kolmesataa. Kaikkiaan linjoja on laskettu noin kymmenentuhatta seitsemänkymmenen vuoden aikana^[1,2].

Ja lähes kaikki tämän on tehnyt vapaaehtoinen.

Tästä syntyy jotain, mikä on Suomessa poikkeuksellista ja jonka arvoa on vaikea liioitella: yhtenäinen, systemaattinen, seitsemänkymmentä vuotta pitkä aikasarja siitä, mitä metsissä ja soilla on. Ei vaikutelma. Ei muistikuva. Luku.

Ja siksi me tiedämme tämän:

Suomessa pesii nykyään noin 46,7 miljoonaa lintuparia. Se on kuusi prosenttia vähemmän kuin kuusi vuotta sitten.^[3]

Kuusi prosenttia kuudessa vuodessa ei kuulosta katastrofilta. Mutta kun se koskee *tavallisimpia* lajeja – peippoja ja pajulintua, Suomen kahta runsaslukuisinta – se tarkoittaa miljoonia pareja.

Yksi laji riittää esimerkiksi

Hömötiainen. Ei harvinaisuus, ei erikoisuus, ei vanhojen metsien vaatija – laji joka viihtyy kaikenlaisissa metsissä ja joka oli vielä 1940-luvulla monin paikoin eteläisen Suomen *yleisin talvilintu*^[4].

2000: elinvoimainen → 2015: vaarantunut → 2019: erittäin uhanalainen

Yli miljoonasta pesivästä parista on tultu reiluun neljäänsataantuhanteen. Laji väheni 44 prosenttia vuosien 2007 ja 2018 välillä, ja väheneminen on jatkunut^[5,6].

Kukaan ei ampunut hömötiaisia. Kukaan ei myrkyttänyt niitä. Ne vain eivät löydä hakatuista metsistä syötävää eivätkä lahoppuuta johon koloa kaivertaa.

Ja sitten se toinen puoli

Tämä katsaus ei ole suruvirsi, koska aineisto ei anna siihen lupaa.

Samassa raportointijaksossa 62 lajin arvioitiin runsastuneen, 80 vähentyneen ja 96 pysyneen vakaana^[3]. Merikotka oli 1970-luvulla katoamassa ympäristömyrkkysten takia; nyt se on Suomen suurin lintu siipiväliltään ja sitä näkee. Laulujoutsen oli 1950-luvulla häviämässä; nyt se on kansallislintu, jonka ääni kuuluu joka lahdelta.

Molemmat elpyivät siksi, että joku laski ne ensin ja teki sitten jotain.

Ja lopuksi hauskin osa

Luvussa 6 käydään läpi kaikki RAJAMAA-sarjassa esiintyvät lintulajit ja kerrotaan kustakin yksi asia, jota useimmat eivät tiedä.

Muun muassa se, että taivaanvuohen ”mekkerely” ei ole ääntä lainkaan vaan pyrstösulkien tuottamaa ilman värähtelyä. Että tervapääsky voi pysyä ilmassa kymmenen kuukautta putkeen – nukkuen, syöden ja paritellen lennossa. Että suokukkokoiraita on kolmea perinnöllisesti eri tyyppiä, ja vain yksi niistä tappelee. Ja että närhi piilottaa syksyllä tuhansia tammenterhoja ja muistaa ne – eli istuttaa metsää, jota se ei itse ehdi nähdä.

Kirjojen linnut ovat todellisia. Tämä katsaus kertoo, mitä ne tekevät silloin kun kukaan ei katso.

Analyttinen tiivistelmä. Katsaus tarkastelee Suomen linnustonseurantaa aineistona, linnuston kehitystä viime vuosikymmeninä sekä RAJAMAA-romaanisarjassa esiintyviä lajeja. Suomen linnustonseuranta perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön: vakiolinjalaskentaan (538 linjaa, joista vuosittain n. 300 lasketaan), pistelaskentaan, talvilintulaskentaan (1950-luvulta alkaen), vesilintu- ja saaristolintulaskentoihin sekä neljään lintuatlakseen. Menetelmien systemaattisuus ja pitkä kesto tekevät aineistosta poikkeuksellisen: se mahdollistaa muutoksen erottamisen vaihtelusta. Lintudirektiivin raportointikaudella 2019–2024 Suomen pesimäkannaksi arvioitiin noin 46,7 miljoonaa paria, mikä on kuusi prosenttia vähemmän kuin edellisellä kaudella; 62 lajin kannan arvioitiin runsastuneen, 80 vähentyneen ja 96 pysyneen vakaana. Punaisen listan lintulajien määrä on kasvanut vuosituhannen vaihteen 72:sta 121:een, mikä on noin puolet pesimälinnuista. Keskeisimmiksi uhanalaistumisen syiksi on arvioitu vesistöjen tilan heikkeneminen, maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos. Katsaus esittää kolme havaintoa: yleisten lajien väheneminen on merkittävämpi ilmiö kuin harvinaisten häviäminen, koska se koskee miljoonia yksilöitä; onnistumisia on ja ne ovat mitattavissa (merikotka, laulujoutsen, muuttohaukka); ja koko tietopohja lepää vapaaehtoisen havainnoinnin varassa, mikä tekee siitä poikkeuksellisen halvan ja poikkeuksellisen haavoittuvan.

Avainsanat: linnustonseuranta, vakiolinjalaskenta, lintuatlas, uhanalaisuus, metsälinnut, kansalaistiede, pitkät aikasarjat.

Käsitteet

Vakiolinja	Ennalta määrätty, kuuden kilometrin mittainen suorakulmion muotoinen reitti, jolta lasketaan kaikki linnut. Systemaattinen otos: reittiä ei valita lintujen mukaan.
Pistelaskenta	Reitti, jolla havainnoidaan 20 pisteessä viisi minuuttia kussakin.
Talvilintulaskenta	Vakioireitti, joka kierretään kolmesti talvessa: marraskuussa, vuodenvaihteessa ja maaliskuussa.
Lintuatlas	Koko maan kattava kartoitus siitä, missä ruuduissa kukin laji pesii. Suomessa on tehty kolme ja neljäs on kesken.
Punainen lista	Uhanalaisuusarvioinnin tulos: hävinneet, uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit. Perustuu IUCN:n kriteereihin.
EN, VU, LC	Uhanalaisuusluokkia: erittäin uhanalainen, vaarantunut, elinvoimainen.
Invaasiolaji	Laji, joka vaeltaa etelään epäsäännöllisinä ryntäyksinä ravintotilanteen mukaan.
Soidin	Koiraiden yhteinen näytöspaikka, jolla naaraat valitsevat kumppanin.

1. Kysymys ja raja

Katsauksen kysymys on kolmiosainen: *miten linnustoa mitataan, mitä mittaus kertoo, ja mitä kirjoissa esiintyvistä lajeista on syytä tietää?*

Raja. Katsaus perustuu julkisiin lähteisiin: Luonnontieteellisen keskusmuseon ja BirdLife Suomen seuranta-aineistoihin ja raportteihin, uhanalaisuusarviointeihin ja lintudirektiivin raportointiin. Se ei ota kantaa metsäpolitiikkaan, metsästykseseen eikä yksittäisiin hankkeisiin.

Luvun 6 lajitiedot ovat yleistajuisia ja tarkoitettu kiinnostaviksi eivätkä täydellisiksi. Kirjoittaja on harrastaja eikä ornitologi.

Lajilista on koottu kirjojen tekstistä hakemalla; siihen on voinut jäädä puutteita, ja kolmannen osan lajisto on mukana vain osittain.

2. Miten linnustoa mitataan

Menetelmä	Miten	Alkanut
Rengastus	Yksilöity metallirengas; kertoo iän, vaellusreitit ja eliniän	1910-luku
Talvilintulaskenta	Vakioireitti kolmesti talvessa	1950-luku
Linjalaskenta	Kuuden kilometrin linjat, 25 km:n välein	1950-luku
Lintuatlas	Ruudukko koko maasta; kolme valmista, neljäs kesken	1974
Petolintuseuranta	Pesäkohtainen seuranta	1982
Vakiolinja	538 ennalta määrättyä reittiä; n. 300 lasketaan vuosittain	2006
Saaristolintulaskenta	Noustaan luodolle ja lasketaan pesät	

Taulukko 1. Keskeiset seurantamuodot^[1,7,8]. Valtaosa aineistosta on vapaaehtoisten keräämää; koordinoinnista vastaa Luomus yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa.

Kolme asiaa tekee tästä aineistosta poikkeuksellisen.

Otos on systemaattinen. Vakiolinjan reitti on määrätty etukäteen eikä sitä valita sen mukaan, missä on lintuja. Tämä kuulostaa pieneltä yksityiskohdalta ja on itse asiassa koko juttu: *jos havainnoija saisi valita paikan, aineisto kertoisi havainnoijan mieltymyksistä eikä linnuista.*

Menetelmä ei muutu. Sama reitti, sama vuodenaika, sama vuorokaudenaika, sama tapa. Vertailukelpoisuus on tärkeämpää kuin tarkkuus – systemaattinen virhe, joka toistuu samana, ei estä muutoksen havaitsemista.

Ja se vaatii korvan. Kesäkuun aamuna metsässä valtaosa linnuista kuullaan eikä nähdä. Laskijan on tunnistettava laulut ja varoitusäänet. Se on taito, joka opitaan vuosissa – ja se on samaa hiljaista osaamista kuin koiranohjaajalla.

3. Mitä mittaus kertoo

Pesiviä lajeja vuosittain	n. 245
Pesiviä pareja	n. 46,7 milj.
Muutos edelliseen raportointiin (6 v)	–6 %
Lajeja, joiden kanta runsastui	62
Lajeja, joiden kanta väheni	80
Lajeja, joiden kanta pysyi vakaana	96
Punaisella listalla v. 2000	72 lajia
Punaisella listalla nyt	121 lajia
Arviossa 2019: hävinnyt	1
uhanalainen	86
silmläpidettävä	34

Taulukko 2. Suomen linnuston tila^[3,9,10]. Punaisella listalla on nyt noin puolet pesimälajeista.

Ensimmäinen havainto: yleisten lajien väheneminen on iso asia. Harvinaisen lajin häviäminen on menetys, mutta se koskee kymmeniä pareja. Kun peipon ja pajulinnun kannat laskevat, kyse on miljoonista. Ekosysteemin toiminnan kannalta jälkimmäinen on merkittävämpi.

Toinen: punaisen listan kasvu on jatkunut joka kerta. Arviointeja on tehty 1985, 1990, 2000, 2010, 2015 ja 2019, ja listan pituus on kasvanut joka kerralla^[9].

Ja kolmas: se, että tämä tiedetään, on itsessään saavutus. Useimmissa maissa vastaavaa aikasarjaa ei ole. Suomessa on – ja se on kerätty ilmaiseksi.

4. Miksi ne vähenevät

Tärkeimmiksi syiksi on arvioitu kolme^[11]:

Vesistöjen tilan heikkeneminen. Rehevöityminen muuttaa lintuvedet umpeenkasvaviksi. Vesilinnun poikanen tarvitsee avovettä, matalikkoa ja hyönteisiä; rehevä lahti tuottaa kasvimassaa mutta ei poikasia.

Maa- ja metsätalous. Metsälintujen kohdalla mekanismi on suoraviivainen: hakattu metsä on ravinnoltaan köyhempi, ja lahoppuun puute vie kolopesijöiltä pesäpaikat. Tutkimuksessa on havaittu, että suojelualueverkoston laajuus ja *suojelualueiden lähimetsien* hakkuiden voimakkuus vaikuttavat molemmat ratkaisevasti^[12] – eli suojelualue ei ole saareke vaan osa ympäristöään.

Ilmastonmuutos. Levinneisyysalueet siirtyvät pohjoiseen. Pohjoisimmille lajeille tämä tarkoittaa, että alue loppuu kesken.

Ja yksi mekanismi, joka jää usein mainitsematta: muuttolintujen kohdalla Suomi on vain osa vuotta. Suokukon vähenemisen syyksi on arvioitu paitsi elinympäristömuutokset Suomessa myös muutokset talvehtimis- ja levähdysalueilla^[13]. Laji voi hävitä täältä syystä, joka tapahtui kolmen tuhannen kilometrin päässä.

5. Minne kottarainen katosi

Kaksi lajia, jotka eivät esiinny kirjoissa mutta joiden tarina on tämän katsauksen kannalta olennaisin. Molemmissa syytettiin ensin ulkomaalaisia, ja molemmissa oikea syy oli kotona ja tylsä.

Kottarainen: pönttö odotti autiona

Kottarainen (*Sturnus vulgaris*) oli 1970-luvun puoliväliin asti tavallinen pihalintu. Pesimäkannaksi arvioitiin lähes puoli miljoonaa paria^[17].

Sitten se katosi. Romahdus oli niin nopea, ettei sitä aluksi ymmärretty: yhtäkkiä kottaraisen pesintä pihapiirissä oli harvinainen tapahtuma, ja 1980-luvulla pöntöt odottivat autioina^[18].

1970-luvun puoliväli, koko maa	lähes 500 000 paria
1970-luku, Pohjois-Suomi	19 000 paria
1980-luvun loppu, Pohjois-Suomi	2 800 paria
2000-luvun loppu, koko maa	n. 80 000 paria
Nykyarvio, koko maa	lähes 100 000 paria

Taulukko 3. Kottaraiskannan kehitys^[17,19]. Pohjois-Suomessa kanta putosi kahdessa vuosikymmenessä alle kuudesosaan.

Ensin syytettiin ranskalaisia ja belgialaisia. Ranskassa tuhottiin lentokoneesta ruiskutetuilla myrkyillä miljoonia kottaraisia maatalouden tehostamiseksi; Belgiassa niitä hävitettiin siksi, että ne sotkivat puistoja ja autoja^[18].

Selitys oli dramaattinen, todennettavissa ja väärä. *Suomessa pesivät kottaraiset eivät vietä aikaa niillä seuduilla, joilla joukkotuhot tapahtuivat.*

Oikea syy oli kolmensadan metrin päässä pöntöstä. Eteläsuomalaisessa peltomaisemassa tehdyt tutkimukset osoittivat, että taantuma johtui karjatalouden vähenemisestä: laitumet ja karjapihat katosivat^[17].

Mekanismi on täsmällinen ja se kannattaa lukea hitaasti. Kottaraisemo ruokkii poikasiaan vaaksiaisen toukilla, ja niitä löytää *matalasta* kasvillisuudesta – laidunnetulta pellolta, ei kasvaneelta. Ja emo ruokailee vain muutaman sadan metrin päässä pesäkolosta^[20].

Pönttö oli siis kunnossa. Vika oli siinä, mitä pöntön ympärillä oli. Kottaraiselle riittää, että lehmät lähtevät – ja lehmät lähtivät koko maasta samaan aikaan.

Ja tarina ei pääty siihen. Kanta on 2000-luvulla osoittanut runsastumisen merkkejä. Syyksi on arveltu talvien leudontumista, joka on vähentänyt talvikuoletta; kevätmuutto on samalla aikaistunut^[17,20]. *Sama ilmastonmuutos, joka on toisille lajeille uhka, on tälle toistaiseksi ollut etu.*

Peltosirkku: sama syytös, ei paluuta

Peltosirkku (*Emberiza hortulana*) on Suomen nopeimmin taantunut pesimälintu. **Pesimäkannasta on hävinnyt 99 prosenttia kolmessa vuosikymmenessä**^[21].

Ja tässäkin oli valmis syyllinen. Peltosirkku on ollut Ranskassa perinteinen herkku, ja sitä on pyydystetty Les Landesin alueella verkoilla ja liimapyydysillä vielä sen jälkeen kun pyynti oli kielletty. Alueen läpi muuttaa vuosittain noin 300 000 peltosirkkua, ja kymmenien tuhansien pyynti voi aiheuttaa jopa puolet läntisimmän muuttoreitin vähenemisestä^[22].

Se oli totta – mutta ei meidän lintujemme kohdalla. Lajia pitkään tutkinut Markus Piha on todennut asian suoraan: taantumun pääsyynä ei voi pitää metsästystä Ranskassa, koska suomalaiset linnut eivät juuri muuta pyyntialueiden kautta^[23].

Suomessa syyt ovat kotoisia ja tuttuja: peltomaiseman yksipuolistuminen, kesantojen ja pientareiden väheneminen, torjunta-aineet ja niistä seurannut hyönteiskato. Emot ruokkivat poikasensa hyönteisillä ja syövät itse siemeniä paljaalta maalta – ja molemmat ovat vähentyneet^[23,24].

Ja tässä on syy, miksi tämä on hyvä esimerkki eikä pelkkä surullinen tarina. Ranskan metsästys oli todellinen ongelma jollekin toiselle populaatiolle. Kansainvälinen paikannintutkimus osoitti sen kestäättömäksi, Ranska tiukensi suojelun ja pyynti loppui käytännössä 2017 – ja alueen oma metsästysjärjestö osallistui tutkimuksen rahoitukseen ja vaati jäseniään lopettamaan^[22,25].

Mittaus ratkaisi asian, jota oli väitellyt vuosikymmeniä. Se vain ei pelastanut suomalaista peltosirkkua, koska suomalainen peltosirkku kuoli kotona.

Ja yksi tapaus, joka on yhä auki

Rehellisyyden vuoksi on sanottava, ettei hömötiaisenkaan tapaus ole kiistaton.

Vallitseva selitys on metsänhakkuiden lisääntyminen. Vuonna 2024 julkaistussa katsauksessa esitetään kuitenkin, ettei hakkuumäärän ja hömö- sekä töyhtötiaisen kantojen heikkenemisen yhteydestä ole yksiselitteistä tutkimusnäyttöä, ja nostetaan vaihtoehtoisiksi selityksiksi 1900-luvun puolivälissä alkaneet soistuneiden kankaiden ojitukset sekä kasvaneet hirvi- ja peurakannat^[26].

Tämä ei kumoa sitä, että hömötiainen vähenee. Se on mitattu. Kiista koskee syytä – ja se on juuri se osa, jonka pitää olla kiistanalainen niin kauan kuin näyttö on epäselvä.

Menetelmällinen opetus

Kolmesta tapauksesta seuraa yksi sääntö, ja se on tämän katsauksen käyttökelpoisin havainto.

Etsi syytä sieltä missä laji kuolee, älä sieltä missä ilmiö on näkyvin.

Ranskalainen myrkytyslentokone ja liimapyydys ovat kuvina vahvoja. Laitumen katoaminen ja pientareen kaventuminen eivät ole kuvia lainkaan.

Ja juuri siksi väärä syy on niin houkutteleva: *se on kaukana, se on jonkun toisen tekemä, ja siihen voi olla vihainen ilman että itse muuttuu.* Oikea syy oli molemmissa tapauksissa kotimainen, hajautunut ja seurausta tuhansista erikseen järkevistä maatalouspäätöksistä.

Se on sama rakenne kuin tämän katsaussarjan muissa aiheissa. Kukaan ei tehnyt väärin. Lehmät lähtivät laitumelta yksi tila kerrallaan, eikä kukaan päättänyt kottaraisesta mitään.

6. Ja mikä on onnistunut

Tämä luku on lyhyt mutta se on kirjoitettava, koska se on totta.

Merikotka. Ympäristömyrkyt olivat viemässä kannan 1970-luvulla. Suojelutyö – pesävariointi, myrkytön lisäruokinta, rauhoitus – käänsi kehityksen. Nyt Suomen siipiväliltään suurin lintu on tavallinen näky rannikolla ja Saimaalla.

Laulujoutsen. 1950-luvulla kanta oli muutamien kymmenien parien varassa. Rauhoitus ja asenteiden

muutos toivat sen takaisin. Se on kansallislintu, ja sen valinta oli tehty kun lintua tuskin näki.

Muuttohaukka. Uhanalaistumisen syyt olivat ympäristömyrkyt ja metsästys, ja kanta on elpynyt suojelutyön ansiosta^[13].

Yhteinen nimittäjä: kaikissa kolmessa syy oli tunnistettavissa, se poistettiin, ja laji palasi. Kaikissa kolmessa tunnistaminen perustui laskentaan.

Se on tämän katsauksen toivo, eikä se ole sentimentaalinen: **kun syy on nimettävissä, se on poistettavissa.** Metsälintujen kohdalla syy on nimetty. Se on vain suurempi ja hitaampi kuin DDT.

7. Kirjojen linnut

Seuraavassa kaikki RAJAMAA-sarjassa esiintyvät lajit, ja kustakin yksi asia, jota useimmat eivät tiedä.

Metsä

Närhi (*Garrulus glandarius*) – Piilottaa syksyllä tuhansia tammenterhoja ja pähkinöitä maahan eri paikkoihin ja muistaa ne. Osa jää nostamatta ja itää. *Närhi on siis Euroopan tehokkaimpia tammen istuttajia – ja istuttaa metsää, jota se ei itse ehdi nähdä.* Matkii myös taitavasti muita lintuja, erityisesti kanahaukkaa.

Korppi (*Corvus corax*) – Elää pitkään, muodostaa pysyviä pareja ja tunnistaa yksittäisiä ihmisiä. Nuoret korvit leikkivät: liukuvat lumirinnettä alas, pudottavat esineitä ja nappaavat ne ilmasta. Leikki ilman välitöntä hyötyä on merkki jostakin, jota on vaikea kutsua muuksi kuin älyksi.

Varis (*Corvus cornix*) – Sama laji kuin mustavaris Länsi-Euroopassa, mutta harmaa. Rajavyöhyke kulkee Keski-Euroopan halki, ja siinä vyöhykkeessä ne risteytyvät – yksi klassisimpia esimerkkejä siitä, ettei ”laji” ole niin selvä käsite kuin koulussa opetetaan.

Naakka (*Coloeus monedula*) – Vaalea silmä on viesti: se erottuu mustasta päästä ja kertoo pesäkolon olevan varattu. Naakat pariutuvat elinikäisesti ja pari pysyy yhdessä myös parvessa.

Palokärki (*Dryocopus martius*) – Suomen suurin tikka, ja ekologisesti tärkeämpi kuin useimmat tietävät: *sen hylätyt pesäkolot ovat helmipöllön ja telkän tärkeimpiä pesäpaikkoja.* Kaksi muuta tämän listan lajia on siis palokärjen vuokralaisia.

Helmipöllö (*Aegolius funereus*) – Korva-aukot ovat epäsymmetriset: toinen on korkeammalla kuin toinen. Siitä syntyy pystysuuntainen kuulokuva, ja pöllö osaa paikantaa myyrän *lumen alta* pelkän äänen perusteella. Kanta heilahtelee myyräkannan mukana; huonoina vuosina naaraat lähtevät liikkeelle satojen kilometrien päähän.

Hiiripöllö (*Surnia ulula*) – Metsästää päivällä ja istuu näkyvästi latvassa kuin vartija. Nimi tulee pitkästä pyrstöstä ja liitävästä lennosta. Yksi harvoista pöllöistämme, jonka näkee ilman erityistä onnea.

Käki (*Cuculus canorus*) – Pesälöinen. Naaraat jakautuvat ”heimoihin”, joista kukin munii tietyn isäntälajin pesään ja jonka munat muistuttavat sen isännän munia. Ja tässä on se osa, joka on vaikea uskoa: *käenpoikanen muuttaa Afrikkaan yksin, tapaamatta koskaan kumppaakaan vanhempaansa, ja löytää perille.*

Metso, teeri ja riekko (*Tetrao, Lyrurus, Lagopus*) – Kanalintukannat heiluvat säännöllisesti: huiput etelässä 6–7 vuoden ja pohjoisessa 3–4 vuoden välein. Kylmä alkukesä romahduttaa poikastuotannon, koska pienet poikaset eivät siedä kylmää eivätkä löydä hyönteisiä. Riekko luokiteltiin 2019 valtakunnallisesti uhanalaiseksi.

Talitiainen (*Parus major*) – Yksi maailman tutkituimpia villieläimiä. Talitiaisen laulu vaihtelee alueittain kuin murre, ja kaupunkilinnut laulavat korkeammalta kuin metsässä elävät – liikenteen melu peittää matalat taajuudet.

Punatulkku (*Pyrrhula pyrrhula*) – Hiljainen laulu, jota kuulee vain aivan läheltä. Koiras ruokkii naarasta seurustelun aikana. Väri ei haalene talvella, mikä tekee siitä lumisen maiseman näkyvimmän linnun – ja siksi se on jokaisessa joulukortissa.

Peippo (*Fringilla coelebs*) ja **pajulintu** (*Phylloscopus trochilus*) – Suomen kaksi runsaslukuisinta lintulajia. *Ja molempien kanta on laskenut viime raportointikaudella*^[3]. Jos halutaan yksi luku, joka kertoo linnuston tilan, se on tämä: myös yleisimmät vähenevät.

Punarinta (*Erithacus rubecula*) – Molemmat sukupuolet puolustavat reviiriä myös talvella, ja punainen rinta on uhkaussignaali eikä koriste. Laulaa pimeässä katuvalon alla, koska valo huijaa sen aamuun.

Tiltaltti (*Phylloscopus collybita*) – Laulaa nimensä. Yksi harvoista lajeista, joiden nimi useimmilla kielillä on suora jäljitelmä äänestä.

Hippiäinen (*Regulus regulus*) – Euroopan pienin lintu: noin viisi grammaa, saman verran kuin kaksi sokeripalaa. Talvella se joutuu syömään lähes jatkuvasti valoisan ajan ja nukkuu öisin kimpussa toisten kanssa lämmön säästämiseksi.

Västaräkki (*Motacilla alba*) – Häntä heiluu jatkuvasti, eikä kukaan tiedä varmasti miksi. Uskottavin selitys ei ole tasapaino vaan viesti pedolle: *minä näen sinut, älä vaivaudu*.

Haarapääsky ja räystäspääsky (*Hirundo, Delichon*) – Vielä 1700-luvulla oppineet uskoivat pääskyjen talvehtivan järven pohjamudassa. Käsitys hävisi vasta rengastuksen myötä – eli mittaus ratkaisi kysymyksen, jota oli väitelty vuosisatoja.

Tervapääsky (*Apus apus*) – Ei ole pääsky lainkaan vaan kiitäjä, ja lähempää sukua kolibrille. *Voi pysyä ilmassa yhtäjaksoisesti jopa kymmenen kuukautta* – syö, juo, parittelee ja nukkuu lennossa, ja laskeutuu käytännössä vain pesimään. Tieteellinen nimi *Apus* tarkoittaa jalatonta.

Tilhi (*Bombycilla garrulus*) – Invaasiolaji: tulee etelään ryntäyksinä, kun pohjoisen pihlajasato pettää. Syö käyneitä marjoja ja voi tosiasiallisesti humaltua; lajilla on kookas maksa alkoholin käsittelyyn, mutta huonoina päivinä tilhiä törmäilee ikkunoihin.

Taviokuurna (*Pinicola enucleator*) – Toinen invaasiolaji, ja poikkeuksellisen kesy: tulee ihmisen lähelle pihlajaan eikä juuri väistä. Kirjoissa esiintyvä vihkorivi *“14 taviokuurnaa”* on juuri sellainen havainto, jonka merkitys selviää vasta kun rivejä on satoja.

Hömötiainen (*Poecile montanus*) – Kaivertaa pesäkolonsa itse lahoon puuhun, mikä on tiaisten joukossa harvinaista, ja juuri siksi lahoppuun puute osuu siihen niin kovaa. Vielä 1940-luvulla eteläisen Suomen yleisin talvilintu; nyt erittäin uhanalainen. Neljäsosa Euroopan kannasta pesii Suomessa – eli tästä lajista meillä on erityisvastuu^[6].

Suo ja ranta

Kurki (*Grus grus*) – Henkitorvi on kiertynyt rintalastan sisään kuin vaskisoittimen putki. Siitä syntyy se ääni, joka kantaa kilometrejä. Kurki on yksi harvoista suurista lajeistamme, jonka kanta on selvästi runsastunut.

Taivaanvuohi (*Gallinago gallinago*) – Kevätöiden *“mekkerely”* ei ole ääntä lainkaan. Koiras syöksyy viistosti alaspäin, ja uloimmat pyrstösulat värähtelevät ilmapirrassa. Vanhat kansannimet kertovat, miltä se kuulosti: ukonlammas, taivaanvuohi, taivaanjaara.

Suokukko (*Calidris pugnax*) – Yksi biologian kiehtovimpia tapauksia. Koiraita on kolmea perinnöllisesti eri tyyppiä: valtaosa on itsenäisiä, komeakauluksisia reviirokoiraita, ja lisäksi on kaksi harvinaisempaa, geneettisesti määräytyvää strategiaa^[14]. Yksi niistä on *“satelliitti”*, joka ei tappele lainkaan vaan liikkuu toisten reviiireillä. Kaikki kolme ovat samaa lajia, ja ero on perimässä. Suomessa suokukko on taantunut voimakkaasti.

Kuovi (*Numenius arquata*) – Pitkä alaspäin kaartuva nokka on hienovarainen työkalu: se tunnustelee matoja ja kuoriaisia mudasta, ja nokan kärki kykenee tarttumaan ilman että koko nokkaa avataan.

Mustaviklo (*Tringa erythropus*) – Pesii pohjoisessa ja on niitä harvoja kahlaajia, joilla *naaras lähtee ensin* ja jättää poikaset koiraan hoidettavaksi. Muuttaa etelään jo heinäkuussa, kun muut vasta aloittavat.

Liro (*Tringa glareola*) – Yleisin soitemme kahlaaja ja tyypillinen suoluonnon mittari: ojitus vie sen elinympäristön.

Vesi ja meri

Laulujoutsen (*Cygnus cygnus*) – Kansallislintu, joka valittiin aikana jolloin sitä tuskin näki. 1950-luvulla kanta oli muutamien kymmenien parien varassa. Nyt sen ääni kuuluu joka lahdelta – ja se on yksi Suomen suojelun selkeimpiä onnistumisia.

Kuikka (*Gavia arctica*) – Jalat ovat niin takana rungossa, ettei se pysty kunnolla kävelemään: pesä on rakennettava aivan vedenajaan. Sukeltaa kymmeniin metreihin. Kuikkalinnut ovat evoluutiolinjana hyvin vanhoja.

Telkkä (*Bucephala clangula*) – Pesii kolossa, useimmiten palokärjen tekemässä tai pöntössä. *Poikaset hyppäävät pesästä maahan päivän ikäisinä*, jopa kymmenen metrin korkeudelta, eivätkä yleensä loukkaannu. Siipien vihellys lennossa on lajin tunnusmerkki.

Isokoskelo ja tukkakoskelo (*Mergus merganser*, *M. serrator*) – Nokassa on taaksepäin osoittavat sahalaitaiset harjanteet, joilla kala pysyy otteessa. Ne ovat ainoat sorsalintumme, jotka ovat erikoistuneet kalaan.

Tavi (*Anas crecca*) – Suomen pienin sorsa, painoltaan noin kolmasosa sinisorsasta. Nousee lentoon lähes pystysuoraan, mihin isommat sorsat eivät pysty.

Merikotka (*Haliaeetus albicilla*) – Suomen suurin lintu siipiväliltään. Oli katoamassa ympäristömyrkkujen vuoksi 1970-luvulla ja pelastui suojelutytöllä. Nuoren linnun pyrstö on tumma; valkoiseksi se muuttuu vasta viiden vuoden iässä.

Ruokki (*Alca torda*) – Sukeltaa siivillään ”lentäen” kymmeniin metreihin. Muna on toisesta päästä kapea, jolloin se pyörii paikallaan kalliohyllyllä eikä vieri mereen. Ruokki pesii Suomessa vain ulkosaaristossa, ja kirjoissa se on juuri siellä missä pitääkin.

Kalalokki (*Larus canus*) – Nokan väri ja jalkojen sävy kertovat iän, ja lokkien ikämääritys on lintuharrastuksen klassinen taitolaji.

Alli (*Clangula hyemalis*) – Talvehtii Itämerellä valtavina parvina ja sukeltaa poikkeuksellisen syvälle, jopa kymmeniin metreihin. Sen tunnistaa ääneen jo kaukaa, ja se on juuri se laji, joka on eniten vaarassa talvisessa öljyvahingossa: parvet hakeutuvat avovesialueille – eli sinne missä öljy on.

Kiljuhanhi (*Anser erythropus*) – Suomen uhanalaisimpia lintuja; pesimäkanta on kymmenkunta paria. Muuttoreitti kulkee alueiden yli, joilla metsästys ei ole hallinnassa, ja siksi laji ei elvy pelkillä kotimaisilla toimilla. Kirjassa esiintyvä havainto elokuisella ulkosaarella on epätodennäköinen – ja se on korjattu.

Lajitiedot ovat yleistajuisia. Osa on vakiintunutta perustietoa, osa perustuu yksittäisiin tutkimuksiin; tarkat viitteet on merkitty vain sinne, missä kyse on tuoreesta tai yllättävästä tuloksesta.

8. Miksi lintuaineisto on poikkeuksellinen

Tähän katsaussarjaan kuuluu toistuva havainto, ja lintujen kohdalla se on käännettävissä myönteiseksi.

Muissa katsauksissa on todettu, että *vertailuaineisto on kerättävä ennen kuin sen tarve on osoitettavissa* – merenpohjan luotauksessa, sääaika-sarjoissa, valvonnan kirjaamisessa. Ja joka kerta johtopäätös on ollut sama: sitä ei ole tehty, koska kustannus lankeaa nyt ja hyöty ehkä.

Linnuissa se on tehty.

Joku alkoi laskea 1950-luvulla tietämättä, mihin lukuja tarvittaisiin. Talvilintulaskennan reitit kierrettiin vuosikymmeniä ennen kuin kukaan puhui luontokadosta. Ja kun kysymys lopulta esitettiin – vähenevätkö linnut – vastaus oli jo olemassa, koska aineisto oli kerätty.

Kolme piirrettä tekee tästä mallin, jota kannattaa katsoa muillakin aloilla:

Se on halpa. Työn tekevät vapaaehtoiset. Kustannus on koordinointi.

Se on systemaattinen. Reitit on määrätty etukäteen, joten aineisto ei kerro havainnoijan valinnoista.

Ja se on jatkuva. Arvo syntyy kestosta, ei tarkkuudesta. Kymmenen vuoden erinomainen aineisto kertoo vähemmän kuin seitsemänkymmenen vuoden kohtalainen.

Ja tässä on sen haavoittuvuus. Vakiolinjoja on 538 ja niistä lasketaan vuosittain noin kolmesataa. Ero on niitä, joille ei löydy laskijaa. Aineisto lepää sen varassa, että joku osaa tunnistaa pajulinnun laulusta ja on valmis nousemaan kolmelta.

Se on täsmälleen sama rakenne kuin koiranohjaajan hiljainen tieto: *se ei ole kirjattuna missään, se opitaan toisen vieressä, ja se katoaa jos ketju katkeaa yhdeksi sukupolveksi.*

9. Ovikello joka kuuntelee metsää

Katsauksen lopuksi on tunnustettava jotain.

Lintujen ääntä tunnistavia mittausasemia myydään, ne ovat hyviä ja ne maksavat sen mukaisesti. Tämän katsauksen kirjoittaja ei ostanut sellaista.

Hän kytki sen sijaan **ovikellokameran** kuuntelemaan metsää.

Väärinkäytetty laite

Laite on Reolink Video Doorbell, tavallinen ovikellokamera, jollaisia myydään noin yhdeksälläkymmenellä eurolla. Se on suunniteltu kertomaan, että pihalla on ihminen.

Valmistajan esitteessä on kaksi lupausta, jotka tässä käytössä kääntyvät pääläelleen. Ensimmäinen: kameran kahden mikrofoniin kerrotaan erottelevan *puheen tarkasti muun äänen seasta*. Juuri se “muu ääni” on tässä se, mitä etsitään. Ja toinen: älykkään tunnistuksen ansiosta kamera *reagoi vain ihmisiin, eikä turhista tallenteista tarvitse vaivaantua*.

Laite on siis rakennettu jättämään linnut huomiotta. Se ei estä sitä kuulemasta niitä.

Mikrofoni kuuntelee kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa, myös silloin kun kukaan ei ole kotona, ja toimintalämpötila ulottuu kahteenkymmeneen pakkasasteeseen.

Mitä äänelle tapahtuu

Äänivirta menee **BirdNET**-tunnistimeen, Cornellin yliopistossa kehitettyyn lintuäänten koneoppimismalliin. Se vertaa kuulemaansa opetettuun malliin ja palauttaa lajin sekä varmuusasteen.

Tulos kirjautuu kodin dashboardiin, ja jokaisen havainnon vieressä on linkki, josta pääsee lukemaan mitä lajista tiedetään: missä se pesii, milloin se saapuu, minne se lähtee ja miten sen kanta on kehittynyt.

Siinä oppii yhtä ja toista. Luvun 7 yksityiskohdista useampi on löytynyt juuri niin: kone tunnisti lajin, ja kirjoittaja meni katsomaan mikä se oikeastaan on.

Hiljaisuus on osa laitteistoa

Tuomarniemi on Viinijärven rannalla, eikä siellä ole liikennettä. Se osoittautui koko järjestelmän tärkeimmäksi ominaisuudeksi.

Äänentunnistus on häiriöherkkä. Moottoritie, naapurin ruohonleikkuri tai kaupungin taustahumina peittää alleen sen, mitä pieni lintu tekee kolmenkymmenen metrin päässä. Hiljaisessa paikassa sama yhdeksänkymmenen euron mikrofoni kuulee kauas ja tarkasti.

Kalliin laitteen ja halvan laitteen ero on pienempi kuin meluisan ja hiljaisen paikan ero.

Kevät kellonajalleen

Kevästä lähtien tunnistettuja lajeja on kertynyt tätä kirjoitettaessa **199** ja yksittäisiä havaintoja **278 765**. Koko lajiluettelo on liitteessä A.

Aineiston käyttökelpoisin osa ei ole lajimäärä vaan *ensihavainto*: ensimmäinen kerta, jolloin laji tunnistettiin. Muuttolinnulla se on käytännössä saapumispäivä ja kellonaika — kirjattuna automaattisesti, ilman että kukaan on hereillä.

Päivä	Kello	Laji
29.3.2026	09.52	Sinitiainen
29.3.2026	10.33	Laulujoutsen
29.3.2026	18.08	Kurki
30.3.2026	07.13	Peippo
2.4.2026	08.12	Pajulintu
8.5.2026	04.18	Käki
21.8.2026	06.54	Hippiäinen

Otos ensihavainnoista. Kevään ensimmäinen uusi laji tunnistettiin 29.3. ja viimeisin 21.8.

Koneen varmin havainto on sen selvin virhe

Aineiston runsain laji on **pikkutiira**: 48 887 havaintoa, paras varmuus 99 prosenttia. Se on enemmän kuin pajulinnulla, joka on Suomen runsain lintulaji.

Se on väärin.

Pikkutiira on rannikkolaji, jota Viinijärven rannalla ei ole. Todennäköisin selitys on, että malli sekoittaa siihen **pääskyjen** äänen: kutsuäänne on lyhyt, terävä ja korkea, ja pikkutiiran opetusaineisto on äänitetty rannikolta, jossa taustalla on tuulta ja vettä — samaa mitä järven rannalla.

Kolme seikkaa tukee tulkintaa. Pikkutiiran ensihavainto on 20. huhtikuuta eli haarapääskyn saapumisen tienoilla. Haarapääsky itse saa 9 446 havaintoa ja räystäspääsky 415, mikä on pihalle, jonka räystäissä pääskyt pesivät, liian vähän. Ja pikkutiiran osumamäärä on suunnilleen sen kokoinen, mitä pääskyiltä puuttuu.

Tämä on syytä lukea tarkkaan. Kyse ei ole heikosta arvauksesta, jonka järjestelmä merkitsee epävarmaksi. Kyse on koko aineiston runsaimmasta lajista yhdeksänkymmenenyhdeksän prosentin varmuudella.

Koneellinen tunnistus ei kerro, kuinka varma se on. Se kertoo, kuinka hyvin kuultu ääni sopii siihen malliin, joka sillä on. Jos oikeaa lajia ei ole opetettu tarpeeksi tai väärä laji on opetettu liian hyvin, tulos on itsevarma ja väärä.

Sama epäily koskee muutamaa muuta lajia: ruostesorsa (167 havaintoa), viiksitimali (133), turturikyiky (72) ja avosetti (13) ovat kaikki paikkaan nähden epätodennäköisiä. Kaiken kaikkiaan yhdeksäntoista lajia jää alle kahdeksänkymmenen prosentin varmuuteen ja kaksikymmentäneljä lajia on tunnistettu kerran tai kahdesti; niitä ei pidä kutsua havainnoiksi.

Juuri tästä syystä luvun 2 vakiolinjalaskennat ovat toista lajia aineistoa. Niissä ihminen on kuullut, tunnistanut ja kirjannut — ja ihminen tietää, mitä lajeja paikassa voi olla.

Ja kaksi asiaa, jotka puhuvat suoraan tämän katsauksen luvuille

Peltosirkku on listalla. Kaksikymmentäkolme havaintoa, varmuus 97 prosenttia, ensihavainto 9.5.2026. Laji, jonka kanta on romahtanut ja jota luku 5 käsittelee, kuuluu yhä tässä pihassa.

Kottaraista ei ole listalla lainkaan. Sataayhdeksääkymmentäyhdeksää lajia ja kahtasataaseitsemääkymmentäkahdeksää havaintoa vasten yhdestäkään ei ole tunnistettu kottaraista.

Se ei ole todiste. Yksi piha ei ole otos, ja poissaolo on aina heikompi havainto kuin läsnäolo. Mutta se on se kohta, jossa julkaistu tilasto ja talon oma mikrofoni sanovat saman asian.

Mitä tämä lopulta osoittaa

Kirjojen linnut eivät ole kirjastosta. Ne ovat siitä metsästä, joka alkaa ikkunan takaa — ja se metsä on kuunneltu, ei vain katsottu.

Ja jos jokin tässä katsauksessa ansaitsee tulla luetuksi kahdesti, se on edellinen alaluku. Kirjoittajan oma laite erehtyy pahimmin juuri siinä kohdassa, jossa se on varmimmillaan. Se on hyvä muistaa myös silloin, kun luetaan jonkun toisen lukuja.

10. Rajoitteet

Kannanmuutosluvut ovat arvioita, joihin liittyy epävarmuutta; lintudirektiivin raportoinnin luvut ovat mallinnettuja estimaatteja eivätkä laskettuja kokonaismääriä.

Luvun 6 lajitiedot ovat yleistajuisia. Osa on vakiintunutta perustietoa, jota ei ole tässä erikseen viitattu; tuoreet tai yllättävät tulokset on merkitty lähteillä. Kirjoittaja on lintuharrastaja eikä ornitologi, ja yksittäisiä yksinkertaistuksia on väistämättä.

Lajilista on koottu kirjojen tekstistä hakemalla, ja kolmannen osan lajisto on mukana vain osittain.

Katsaus ei arvioi metsätalouden, metsästyksen tai maankäytön ohjausta eikä ota kantaa yksittäisiin hankkeisiin.

11. Johtopäätökset

1. **Suomessa on poikkeuksellinen aikasarja, ja sen ovat keränneet vapaaehtoiset.** Noin kymmenentuhatta laskentalinjaa seitsemässäkymmenessä vuodessa, systemaattisella otannalla ja muuttumattomalla menetelmällä.
2. **Linnusto vähenee, ja väheneminen koskee yleisiä lajeja.** Pesimäkanta on noin 46,7 miljoonaa paria, kuusi prosenttia vähemmän kuin kuusi vuotta sitten. Myös peippo ja pajulintu – kaksi runsaslukuisinta – vähenevät.
3. **Punainen lista on kasvanut joka arviointikerralla.** Vuosituhannen vaihteen 72 lajista on tultu 121:een, mikä on noin puolet pesimälajeista.
4. **Syyt on nimetty:** vesistöjen tila, maa- ja metsätalous sekä ilmastonmuutos. Muuttolintujen osalta osa syistä on Suomen ulkopuolella.
5. **Ja onnistumisia on.** Merikotka, laulujoutsen ja muuttohaukka elpyivät, kun syy tunnistettiin ja poistettiin. Tunnistaminen perustui joka kerralla laskentaan.
6. **Tämä on ainoa tämän sarjan katsaus, jossa vertailuaineisto oli valmiina.** Joku alkoi kerätä sitä ennen kuin kukaan tiesi mihin sitä tarvitaan – ja juuri siksi kysymykseen voidaan nyt vastata. Se on malli, ei poikkeus.

Tiivistettynä: linnut ovat helpoin luonnon mittari, koska ne ovat äänekkäitä, päiväaktiivisia ja tunnistettavia – ja koska niitä on laskettu. Se mitä ne kertovat, ei ole mielipide: kuusi prosenttia kuudessa vuodessa, puolet lajeista punaisella listalla, ja yleisin talvilintu erittäin uhanalaisena kahdessa vuosikymmenessä. Mutta ne kertovat myös toisen asian. Kun syy nimettiin, se poistettiin, ja lintu palasi. Se on tapahtunut kolmesti. Se voi tapahtua uudestaan – mutta vain jos joku jatkaa laskemista.

Lähteet

- [1] BirdLife Suomi: Linnustonseuranta Suomessa – vakiolinjat 538 kpl, vuosittain n. 300 laskettua, menetelmäkuvaukset.
- [2] Mappa.fi: linjalaskennan kuvaus – 6 km, linjoja 25 km:n välein, n. 10 000 laskettua linjaa 70 vuodessa.
- [3] Luomus 28.11.2025: Suomen luonnon tilasta tuore arvio – 46,7 milj. paria, –6 %, 62 runsastunutta / 80 vähentynyttä / 96 vakaata lajia; yli-intendentti Aleksi Lehikoinen.
- [4] Mappa.fi: hömötiainen lajikortti – 1940-luvulla eteläisen Suomen yleisin talvilintu.
- [5] T. Lahti (2025): Häviääkö hömötiainen Suomesta? Metsätieteen aikakauskirja – uhanalaisuusluokan kehitys 2000/2010/2015/2019.
- [6] BirdLife Suomi: Hömötiainen – –44 % vuosina 2007–2018; Suomen erityisvastuu, neljäsosa kannasta.
- [7] BirdLife Suomi: Linnustonseurannat – talvilintulaskennat 1950-luvulta, kolme kierrosta talvessa.
- [8] Suomen 3. lintuatlas: seuranta-aineistot, petolintuseuranta vuodesta 1982.
- [9] BirdLife Suomi: Uhanalaiset lajit – arvioinnit 1985–2019; 1 hävinnyt, 86 uhanalaista, 34 silmälläpidettävää.
- [10] BirdLife Suomi: Linnuston tila Suomessa (2021) – punaisen listan kasvu 72 → 121 lajia.
- [11] BirdLife Suomi, tiedote 4.3.2021: uhanalaistumisen tärkeimmät syyt.
- [12] Maaseudun Tulevaisuus 2020: tutkimus hakkuiden vaikutuksesta metsälintuihin; suojelualueiden lähimetsien merkitys; Luomuksen vakiolinja-aineisto ja Metsähallituksen linjalaskennat.

- [13] Suoseura: Soiden eliölajit ja niiden uhanalaisuus – suokukon taantuma, talvehtimisalueiden merkitys, muuttohaukan elpyminen.
- [14] Suokukkokoiraiden lisääntymisstrategiat: itsenäiset reviirikoiraat sekä kaksi harvinaisempaa, geneettisesti määräytyvää strategiaa.
- [15] Wikikko / kansanperinne: taivaanvuohen soidinäänien syntymekanismi pyrstösulissa ja lajin kansannimet.
- [16] Lintukannat Suomessa 2019–2024 (koottu lintudirektiivin raportista): pesiviä lajeja n. 245.
- [17] Lintuatlas / Luomus: kottaraisen lajikuvaus – lähes 500 000 paria 30–40 vuotta sitten, romahdus 1970-luvun puolivälin jälkeen, karjatalouden väheneminen syynä, n. 80 000 paria 2000-luvun lopulla, merkkejä runsastumisesta.
- [18] Yle 2016: Pönttöpesintä – kottarainen. Romahduksen nopeus, autiot pöntöt, Ranskan ja Belgian joukkotuhot ja se, etteivät Suomen linnut oleskelleet niillä seuduilla.
- [19] Kaleva: Kottarainen uhkaa kadota Pohjois-Suomesta – 19 000 → 2 800 → n. 500 paria; laidunalueiden katoaminen tutkitusti pääsyy.
- [20] Mappa.fi: kottaraisen lajikortti – vaaksiaisen toukat matalassa kasvillisuudessa, ruokailu muutaman sadan metrin säteellä pesästä, leutojen talvien vaikutus ja kevätmuuton aikaistuminen.
- [21] BirdLife Suomi, tiedote 9.7.2020: peltosirkun pesimäkannasta hävinnyt 99 % kolmessa vuosikymmenessä.
- [22] Yle 2020 ja Maaseudun Tulevaisuus 2019: Les Landesin metsästys, n. 300 000 muuttavaa lintua, arvio jopa 50 %:n osuudesta läntisimmän populaation vähenemisessä.
- [23] BirdLife Suomi, tiedote 7.5.2020: Markus Piha – suomalaiset peltosirkut eivät juuri muuta Ranskan pyyntialueiden kautta; Tuomas Seimola hyönteiskadosta.
- [24] BirdLife Suomi: Peltosirkku – vuoden lintu 2020; metsästyksen loppuminen 2017, kotimaisen poikastuoton riittämättömyys.
- [25] Helsingin yliopisto / Luomus: kansainvälinen paikannintutkimus ja Ranskan suojelupäätös; Les Landesin metsästysjärjestön osallistuminen.
- [26] M. M. Müller (2024): Miksi hömö- ja töyhtötiainen ovat vähentyneet Suomessa? Metsätieteen aikakauskirja – kritiikki hakkuuselityksen näytöstä, vaihtoehtoina ojitukset ja hirvieläinkannat.

Taustasta. Tämä katsaus on RAJAMAA-trilogian taustatyötä ja samalla sarjan tunnuslauseen tarkistus. Kirjoissa esiintyy yli kolmekymmentä lintulajia, ja jokaisen on oltava oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yksi virhe löytyi ja korjattiin: kiljuhanhi elokuisella ulkosaarella. Kirjojen linnut ovat todellisia – ja se on tarkistettavissa.

Kirjoittajasta. Juri Jukola on teollisuuden operatiivisen johdon tehtävissä yli 25 vuotta toiminut johtaja, diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri sekä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ). Hän asuu Viinijärven rannalla Pohjois-Karjalassa. Romaanit ilmestyvät kirjailijanimellä J. Lintumies. Tämä katsaus on laadittu itsenäisesti eikä se edusta minkään organisaation kantaa.

A. Liite A: ovikellon tunnistamat lajit

Alla kaikki lajit, jotka BirdNET on tunnistanut Tuomarniemen ovikellokameran äänivirrasta kevään 2026 aikana. Aineisto on poimittu 22.8.2026 klo 9.03; kokonaisuudessaan lajeja on tuolloin ollut **199** ja yksittäisiä havaintoja **278 765**. Tähän taulukkoon on saatu koneellisesti eroteltua 195 lajia ja 278 200 havaintoa.

Ensihavainto on ensimmäinen kerta, jolloin laji tunnistettiin — muuttolinnuilla käytännössä saapumispäivä ja kellonaika. *Varmuus* on tunnistuksen paras saavutettu luottamustaso. Lajit on järjestetty havaintomäärän mukaan.

Tämä ei ole havaintoaineisto vaan koneen tuloste. Ks. luvun rajoitteet.

#	Laji	Tieteellinen nimi	Ensihavainto	Varm.	Havainnot
1	Pikkutiira	<i>Sternula albifrons</i>	20.04.2026 05:05	99%	48 887
2	Pajulintu	<i>Phylloscopus trochilus</i>	02.04.2026 08:12	100%	45 392
3	Kirjosieppo	<i>Ficedula hypoleuca</i>	23.04.2026 19:55	100%	23 401
4	Pensaskerttu	<i>Curruca communis</i>	11.04.2026 06:36	100%	21 637
5	Peippo	<i>Fringilla coelebs</i>	30.03.2026 07:13	100%	16 658
6	Talitiainen	<i>Parus major</i>	29.03.2026 14:04	100%	14 205
7	Metsäkirvinen	<i>Anthus trivialis</i>	11.04.2026 07:38	100%	12 487
8	Sinitiainen	<i>Cyanistes caeruleus</i>	29.03.2026 09:52	100%	11 641
9	Haarapääsky	<i>Hirundo rustica</i>	27.04.2026 09:30	100%	9 446
10	Käpytikka	<i>Dendrocopos major</i>	29.03.2026 10:37	100%	7 147
11	Räkättirastas	<i>Turdus pilaris</i>	05.04.2026 18:33	100%	6 294
12	Vihervarpunen	<i>Spinus spinus</i>	30.03.2026 08:04	100%	5 468
13	Kaulushaikara	<i>Botaurus stellaris</i>	02.04.2026 13:32	100%	4 723
14	Västäräkki	<i>Motacilla alba</i>	16.04.2026 13:41	100%	4 634

#	Laji	Tieteellinen nimi	Ensihavainto	Varm.	Havainnot
15	Kurki	<i>Grus grus</i>	29.03.2026 18:08	100%	4 323
16	Metsäviklo	<i>Tringa ochropus</i>	30.03.2026 08:18	100%	3 537
17	Käki	<i>Cuculus canorus</i>	08.05.2026 04:18	100%	2 797
18	Mustavaris	<i>Corvus frugilegus</i>	29.03.2026 12:47	99%	2 190
19	Harakka	<i>Pica pica</i>	30.03.2026 07:04	100%	2 133
20	Laulujoutsen	<i>Cygnus cygnus</i>	29.03.2026 10:33	100%	1 979
21	Keltasirkku	<i>Emberiza citrinella</i>	02.04.2026 06:30	100%	1 906
22	Kangaskiuru	<i>Lullula arborea</i>	15.04.2026 08:35	99%	1 638
23	Nokikana	<i>Fulica atra</i>	15.04.2026 22:37	100%	1 602
24	Luhtakana	<i>Rallus aquaticus</i>	27.05.2026 08:42	96%	1 499
25	Rantasipi	<i>Actitis hypoleucos</i>	04.05.2026 13:18	100%	1 356
26	Naurulokki	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	15.04.2026 06:01	99%	1 316
27	Harmaasieppo	<i>Muscicapa striata</i>	01.05.2026 07:49	98%	1 288
28	Kuovi	<i>Numenius arquata</i>	06.04.2026 10:39	100%	1 111
29	Punavarpuen	<i>Carpodacus erythrinus</i>	20.05.2026 05:05	100%	914
30	Tavi	<i>Anas crecca</i>	16.04.2026 20:40	100%	892
31	Valkoposkianhi	<i>Branta leucopsis</i>	30.04.2026 04:16	100%	748
32	Punatulkku	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	30.03.2026 11:03	100%	704
33	Pajusirkku	<i>Emberiza schoeniclus</i>	03.04.2026 11:13	99%	654
34	Hiirihaukka	<i>Buteo buteo</i>	05.04.2026 11:20	99%	626
35	Virtavästäräkki	<i>Motacilla cinerea</i>	02.04.2026 07:04	99%	612
36	Varis	<i>Corvus cornix</i>	29.03.2026 09:07	96%	581
37	Lapinuunilintu	<i>Phylloscopus borealis</i>	03.04.2026 23:46	98%	535
38	Tikli	<i>Carduelis carduelis</i>	24.04.2026 05:07	97%	493
39	Kalalokki	<i>Larus canus</i>	15.04.2026 05:17	99%	461
40	Valkoviklo	<i>Tringa nebularia</i>	30.04.2026 16:08	99%	459
41	Lehtokurppa	<i>Scolopax rusticola</i>	12.04.2026 21:00	100%	459
42	Leppälintu	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	04.04.2026 10:37	97%	445
43	Luhtahuitti	<i>Porzana porzana</i>	02.04.2026 12:34	100%	416
44	Kirjosiipikäpylintu	<i>Loxia leucoptera</i>	30.03.2026 08:17	98%	361
45	Viherpeippo	<i>Chloris chloris</i>	30.03.2026 13:08	97%	349
46	Harmaahaikara	<i>Ardea cinerea</i>	02.04.2026 13:18	100%	300
47	Tiltalti	<i>Phylloscopus collybita</i>	04.04.2026 10:40	98%	285
48	Haapana	<i>Mareca penelope</i>	29.04.2026 14:17	100%	267
49	Punakylkirastas	<i>Turdus iliacus</i>	10.04.2026 06:19	100%	264
50	Hernekerttu	<i>Curruca curruca</i>	04.04.2026 08:30	98%	259
51	Sinisorsa	<i>Anas platyrhynchos</i>	10.04.2026 04:26	96%	255
52	Nokkavarpuen	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	10.04.2026 08:15	98%	247
53	Kuusitiainen	<i>Periparus ater</i>	16.04.2026 08:37	95%	242
54	Kalatiira	<i>Sterna hirundo</i>	03.05.2026 17:59	100%	241
55	Liro	<i>Tringa glareola</i>	03.05.2026 11:08	99%	213
56	Korppi	<i>Corvus corax</i>	30.03.2026 06:26	99%	204
57	Taviokuurna	<i>Pinicola enucleator</i>	15.04.2026 09:25	96%	194
58	Tilhi	<i>Bombicilla garrulus</i>	03.05.2026 08:37	99%	182
59	Riekko	<i>Lagopus lagopus</i>	18.04.2026 19:34	96%	176
60	Palokärki	<i>Dryocopus martius</i>	30.03.2026 08:57	100%	169
61	Pikkukäpylintu	<i>Loxia curvirostra</i>	30.03.2026 08:08	96%	168
62	Ruostesorsa	<i>Tadorna ferruginea</i>	15.04.2026 07:29	98%	167
63	Rastaskerttunen	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	16.04.2026 05:51	97%	159
64	Sepelkyhky	<i>Columba palumbus</i>	09.04.2026 18:16	99%	155
65	Lehtokerttu	<i>Sylvia borin</i>	24.05.2026 17:02	99%	140
66	Töyhtötiainen	<i>Lophophanes cristatus</i>	11.04.2026 11:41	99%	134
67	Viiksitimali	<i>Panurus biarmicus</i>	29.04.2026 15:07	98%	133
68	Lapinsirkku	<i>Calcarius lapponicus</i>	20.04.2026 10:45	98%	130
69	Fasaani	<i>Phasianus colchicus</i>	30.03.2026 19:33	98%	123
70	Tuulihaukka	<i>Falco tinnunculus</i>	10.04.2026 09:56	99%	119
71	Punarinta	<i>Erithacus rubecula</i>	15.04.2026 05:03	99%	119
72	Teeri	<i>Lyrurus tetrix</i>	03.04.2026 08:44	99%	111
73	Kaakkuri	<i>Gavia stellata</i>	03.04.2026 23:39	100%	110
74	Törmäpääsky	<i>Riparia riparia</i>	20.04.2026 10:20	95%	98

#	Laji	Tieteellinen nimi	Ensihavainto	Varm.	Havainnot
75	Pikkukuovi	<i>Numenius phaeopus</i>	23.04.2026 05:19	98%	96
76	Närhi	<i>Garrulus glandarius</i>	17.04.2026 08:31	100%	96
77	Kulorastas	<i>Turdus viscivorus</i>	16.04.2026 05:19	100%	93
78	Mustarastas	<i>Turdus merula</i>	02.04.2026 06:33	93%	84
79	Merimetso	<i>Phalacrocorax carbo</i>	18.04.2026 13:51	99%	83
80	Harmaapäätikka	<i>Picus canus</i>	05.04.2026 13:49	100%	78
81	Valkoselkätikka	<i>Dendrocopos leucotos</i>	03.04.2026 06:50	97%	78
82	Pensassirkkalintu	<i>Locustella naevia</i>	30.03.2026 11:40	97%	77
83	Turturikyyhky	<i>Streptopelia turtur</i>	18.04.2026 06:54	97%	72
84	Isokäpylintu	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	01.05.2026 10:29	98%	66
85	Kanadanhanhi	<i>Branta canadensis</i>	30.03.2026 11:04	97%	65
86	Pyrstötiainen	<i>Aegithalos caudatus</i>	02.04.2026 09:29	97%	60
87	Telkkä	<i>Bucephala clangula</i>	11.04.2026 08:27	99%	59
88	Pussitiainen	<i>Remiz pendulinus</i>	22.04.2026 10:15	99%	57
89	Muuttohaukka	<i>Falco peregrinus</i>	26.04.2026 08:07	98%	55
90	Kuningaskalastaja	<i>Alcedo atthis</i>	22.04.2026 23:20	93%	54
91	Taivaanvuohi	<i>Gallinago gallinago</i>	23.04.2026 00:50	99%	50
92	Viiriäinen	<i>Coturnix coturnix</i>	26.04.2026 12:06	98%	44
93	Hömötiainen	<i>Poecile montanus</i>	04.04.2026 14:09	98%	43
94	Niittykirvinen	<i>Anthus pratensis</i>	02.05.2026 15:48	96%	42
95	Pohjantikka	<i>Picoides tridactylus</i>	03.04.2026 07:01	91%	39
96	Rautiainen	<i>Prunella modularis</i>	16.04.2026 07:08	96%	36
97	Kuikka	<i>Gavia arctica</i>	02.05.2026 03:53	99%	36
98	Sepelhanhi	<i>Branta bernicla</i>	17.04.2026 15:30	100%	35
99	Mustaleppälintu	<i>Phoenicurus ochruros</i>	10.04.2026 08:28	95%	33
100	Harmaasorsa	<i>Mareca strepera</i>	10.04.2026 00:46	97%	33
101	Pikkuvarpunen	<i>Passer montanus</i>	09.05.2026 13:56	87%	32
102	Räyskä	<i>Hydroprogne caspia</i>	15.04.2026 18:23	93%	32
103	Järripeippo	<i>Fringilla montifringilla</i>	17.04.2026 05:26	100%	32
104	Tundrahanhi	<i>Anser albifrons</i>	04.04.2026 13:34	99%	31
105	Peltopyy	<i>Perdix perdix</i>	20.04.2026 04:23	98%	30
106	Pikkujoutsen	<i>Cygnus columbianus</i>	03.04.2026 06:20	94%	27
107	Naakka	<i>Corvus monedula</i>	04.04.2026 09:05	99%	27
108	Pikkutikka	<i>Dryobates minor</i>	11.04.2026 08:28	84%	24
109	Keltävästäräkki	<i>Motacilla flava</i>	11.05.2026 07:32	97%	23
110	Liejukana	<i>Gallinula chloropus</i>	02.05.2026 09:02	97%	23
111	Peltosirkku	<i>Emberiza hortulana</i>	09.05.2026 22:06	97%	23
112	Merihanhi	<i>Anser anser</i>	03.04.2026 23:22	91%	23
113	Pikkulepinkäinen	<i>Lanius collurio</i>	23.04.2026 09:56	93%	22
114	Viitatieäinen	<i>Poecile palustris</i>	04.04.2026 14:08	93%	20
115	Metso	<i>Tetrao urogallus</i>	11.05.2026 18:40	91%	17
116	Tunturikihi	<i>Stercorarius longicaudus</i>	25.04.2026 08:18	89%	17
117	Sääksi	<i>Pandion haliaetus</i>	27.04.2026 06:39	98%	17
118	Kesykyyhky	<i>Columba livia</i>	01.04.2026 17:42	98%	17
119	Helmipöllö	<i>Aegolius funereus</i>	14.04.2026 21:34	95%	17
120	Meriharakka	<i>Haematopus ostralegus</i>	30.04.2026 08:16	98%	16
121	Sepelrastas	<i>Turdus torquatus</i>	20.04.2026 09:08	92%	15
122	Ruokokerttunen	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	16.04.2026 11:29	87%	15
123	Turkinkyyhky	<i>Streptopelia decaocto</i>	09.04.2026 18:16	93%	14
124	Mustaviklo	<i>Tringa erythropus</i>	14.05.2026 18:44	99%	13
125	Avosetti	<i>Recurvirostra avosetta</i>	13.05.2026 17:31	92%	13
126	Kuhankeitäjä	<i>Oriolus oriolus</i>	02.04.2026 06:33	81%	13
127	Nuolihaukka	<i>Falco subbuteo</i>	12.07.2026 09:54	98%	13
128	Ampuhaukka	<i>Falco columbarius</i>	11.04.2026 12:37	97%	13
129	Mehiläishaukka	<i>Pernis apivorus</i>	15.04.2026 19:54	99%	12
130	Tervapääsky	<i>Apus apus</i>	02.07.2026 13:55	88%	12
131	Punajalkaviklo	<i>Tringa totanus</i>	08.05.2026 05:18	88%	11
132	Pohjansirkku	<i>Emberiza rustica</i>	05.05.2026 03:27	97%	11
133	Kyhmyjoutsen	<i>Cygnus olor</i>	10.05.2026 03:52	93%	11
134	Tundrametsähanhi	<i>Anser serrirostris</i>	29.03.2026 13:33	94%	10

#	Laji	Tieteellinen nimi	Ensihavainto	Varm.	Havainnot
135	Silkkiuikku	<i>Podiceps cristatus</i>	06.05.2026 21:48	99%	9
136	Idänuunilintu	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	30.04.2026 06:14	83%	9
137	Jalohaikara	<i>Ardea alba</i>	17.04.2026 15:42	90%	9
138	Pähkinänakkele	<i>Sitta europaea</i>	09.05.2026 06:40	91%	8
139	Pikkulokki	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	14.05.2026 09:48	93%	8
140	Laulurastas	<i>Turdus philomelos</i>	09.05.2026 06:41	96%	7
141	Ruskosuohaukka	<i>Circus aeruginosus</i>	06.05.2026 08:26	91%	7
142	Taigametsähanhi	<i>Anser fabalis</i>	29.03.2026 13:33	82%	7
143	Pulmunen	<i>Plectrophenax nivalis</i>	26.05.2026 06:37	88%	6
144	Isokoskelo	<i>Mergus merganser</i>	04.05.2026 21:04	88%	6
145	Tunturikiuru	<i>Eremophila alpestris</i>	15.04.2026 06:17	92%	6
146	Pikkusirkku	<i>Emberiza pusilla</i>	30.03.2026 16:04	88%	6
147	Viitakerttunen	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	05.05.2026 09:46	75%	6
148	Viitasirkkalintu	<i>Locustella fluviatilis</i>	16.05.2026 14:00	88%	5
149	Merilokki	<i>Larus marinus</i>	19.04.2026 20:08	83%	5
150	Tylli	<i>Charadrius hiaticula</i>	06.05.2026 20:30	91%	5
151	Suosirri	<i>Calidris alpina</i>	07.05.2026 02:13	98%	5
152	Rytikerttunen	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	30.05.2026 01:23	83%	5
153	Pikku-uikku	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	17.06.2026 10:01	91%	4
154	Mustapääherttu	<i>Sylvia atricapilla</i>	30.06.2026 02:10	78%	4
155	Mustalintu	<i>Melanitta nigra</i>	29.05.2026 22:07	94%	4
156	Sinirinta	<i>Luscinia svecica</i>	08.05.2026 05:37	80%	4
157	Hemppo	<i>Linaria cannabina</i>	22.04.2026 07:55	81%	4
158	Heinäkurppa	<i>Gallinago media</i>	06.04.2026 19:08	88%	4
159	Pikkusieppo	<i>Ficedula parva</i>	14.05.2026 08:06	88%	4
160	Ruisräikkä	<i>Crex crex</i>	12.06.2026 23:06	90%	4
161	Mustatiira	<i>Chlidonias niger</i>	27.04.2026 14:54	87%	4
162	Töyhtöhyppä	<i>Vanellus vanellus</i>	13.05.2026 21:09	92%	3
163	Peukalainen	<i>Troglodytes troglodytes</i>	06.05.2026 15:38	91%	3
164	Viirupöllö	<i>Strix uralensis</i>	02.05.2026 02:30	90%	3
165	Lehtopöllö	<i>Strix aluco</i>	05.05.2026 23:27	78%	3
166	Ruokosirkkalintu	<i>Locustella luscinioides</i>	01.05.2026 07:06	95%	3
167	Kultarinta	<i>Hippolais icterina</i>	14.05.2026 05:33	79%	3
168	Varpuspöllö	<i>Glaucidium passerinum</i>	08.07.2026 23:24	80%	3
169	Pikkutylli	<i>Charadrius dubius</i>	09.06.2026 01:02	78%	3
170	Lapinkirvinen	<i>Anthus cervinus</i>	16.06.2026 10:52	82%	3
171	Lyhytnokkahanhi	<i>Anser brachyrhynchus</i>	27.04.2026 04:59	95%	3
172	Rantakurvi	<i>Xenus cinereus</i>	30.05.2026 00:39	82%	2
173	Ristisorsa	<i>Tadorna tadorna</i>	17.05.2026 05:00	78%	2
174	Lapasorsa	<i>Spatula clypeata</i>	27.05.2026 10:54	73%	2
175	Pensastasku	<i>Saxicola rubetra</i>	28.04.2026 06:58	86%	2
176	Tundrakurmitsa	<i>Pluvialis squatarola</i>	13.06.2026 16:22	97%	2
177	Kapustarinta	<i>Pluvialis apricaria</i>	10.04.2026 08:02	91%	2
178	Varpunen	<i>Passer domesticus</i>	14.07.2026 10:03	78%	2
179	Pikkukultarinta	<i>Iduna caligata</i>	16.05.2026 13:11	73%	2
180	Puukiipijä	<i>Certhia familiaris</i>	26.06.2026 10:21	74%	2
181	Kehräjä	<i>Caprimulgus europaeus</i>	14.07.2026 21:20	89%	2
182	Suopöllö	<i>Asio flammeus</i>	08.06.2026 23:48	89%	2
183	Luhtakerttunen	<i>Acrocephalus palustris</i>	16.05.2026 15:03	74%	2
184	Kanahaukka	<i>Accipiter gentilis</i>	09.07.2026 06:47	73%	2
185	Haahka	<i>Somateria mollissima</i>	23.06.2026 13:34	85%	1
186	Hippiäinen	<i>Regulus regulus</i>	21.08.2026 06:54	81%	1
187	Isolepinkäinen	<i>Lanius excubitor</i>	09.06.2026 01:34	75%	1
188	Punajalkahaukka	<i>Falco vespertinus</i>	13.07.2026 06:39	74%	1
189	Alli	<i>Clangula hyemalis</i>	23.06.2026 02:09	78%	1
190	Lapinsirri	<i>Calidris temminckii</i>	30.05.2026 00:56	77%	1
191	Piekana	<i>Buteo lagopus</i>	16.06.2026 21:46	77%	1
192	Huuhkaja	<i>Bubo bubo</i>	31.07.2026 00:38	72%	1
193	Lapasotka	<i>Aythya marila</i>	29.03.2026 14:40	81%	1
194	Tukkasotka	<i>Aythya fuligula</i>	10.06.2026 03:52	75%	1

#	Laji	Tieteellinen nimi	Ensihavainto	Varm.	Havaintoja
195	Karikukko	<i>Arenaria interpres</i>	20.07.2026 01:39	84%	1